V351

Fourier Analyse und Synthese

Marc Schröder
marc.schroeder@tu-dortmund.de

Felix Ulbrich
Felix.Ulbrich@tu-dortmund.de

Durchführung: 22.11.2022 Abgabe: 28.11.2022

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1 Theorie **3**
1.1 Fourier-Theorie 3
1.2 Fourier-Analyse 3
1.3 Fourier-Synthese 4
1.4 Vorbereitung: Fourierreihe zu 3 periodischen Signalen 4
1.4.1 Rechtecksignal 4
1.4.2 Sägezahn 4
1.4.3 Dreieck 5

2 Durchführung **5**
2.1 Versuchsaufgabe 5
2.2 Aufbau und Durchführung der Fourier-Analyse 5
2.3 Aufbau und Durchführung der Fourier-Synthese 6

3 Auswertung **7**

4 Ergebnisse **7**

5 Diskussion **7**

Literatur **7**

1 Theorie

1.1 Fourier-Theorie

Das Fouriersche Theorem besagt, dass sich jedes periodische Signal als eine Reihe von Sinus- und Cosinusfunktionen der Form

$$f(t) = \frac{1}{2}\mathrm{a_0} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(\mathrm{a_n}\cos(n\frac{2\pi}{\mathrm{T}}t) + \mathrm{b_n}\sin(n\frac{2\pi}{\mathrm{T}}t)\right) \tag{1}$$

beschreiben lässt. Wobei T die Periodendauer des Signals ist. Mit der Periodendauer T lässt sich zur Grundfrequenz $\frac{1}{\mathrm{T}}$ eine Kreisfrequenz $\omega = \frac{2\pi}{T}$ definieren. Die Koeffizienten $\mathrm{a_n}$ und $\mathrm{b_n}$ beschreiben die Anteile aller Oberwellen, Schwingungen mit einem ganzzahligen Vielfachen der Grundfrequenz, die im Signal enthalten sind. Analytisch lassen Sie sich mit den Formeln

$$\mathrm{a_n} = \frac{2}{\mathrm{T}}\int_0^{\mathrm{T}} f(t)\cos(n\frac{2\pi}{\mathrm{T}}t)\mathrm{d}t \qquad \mathrm{b_n} = \frac{2}{\mathrm{T}}\int_0^{\mathrm{T}} f(t)\sin(n\frac{2\pi}{\mathrm{T}}t)\mathrm{d}t \tag{2}$$

berechnen.Ein Anteil für n=0 entspricht dabei einem sogenannten Offset. Das heißt das Signal ist im Mittel nicht 0, sondern schwingt um einen von 0 versetzten Wert.

Diese Reihendarstellung des Signals konvergiert gleichmäßig gegen das zu beschreibende Signal f, wenn f stetig ist. An Stellen der Unstetigkeit tritt das Gibbsche Phänomen auf.Demnach kommt es im Bereich der Unsteigkeit zu einer Überschwingung, die keinen experimentellen Fehlern zugrunde liegt. [2]

1.2 Fourier-Analyse

Bei der Fourier-Analyse wird ein zeitlich periodische Signal auf seine Frequenzanteile geprüft. Dazu wurden analoge und digitale Verfahren entworfen. Ein analoges Verfahren basiert auf den Eigenschaften eines elektrischen Schwingkreises. Bei einer speziellen Frequenz, der Resonanzfrequenz, besitzt dieser einen merklichen Überschwinger. Legt man ein Signal an den Eingang einer solchen Schaltung und stellt die Grundfrequenz auf Resonanzfrequenz, kann man jetzt die Amplitudenverhältnisse der einzelnen Oberwellen zur Grundfrequenz messen. Da bei neu eingestellter Frequenz ν/n, die n-te Oberwelle Resonanz am Ausgang hervorruft.

Bei Digitalen Verfahren wird das Signal quantisiert. Mit der sogenannten Abtastfrequenz, die mindestens doppelt so groß wie die höchste zu messende Oberwellen Frequenz sein soll, werden Messwerte genommen und dann mit einer Fast-Fourier-Transformation in den Frequenzbereich übertragen, wo die Frequenzanteile dann abgelesen werden können.

Amplitudenverhältnisse werden teilweise in Dezibel angegeben. Bei gegebener Referenzspannung $\mathrm{U_0}$ (z.B Spannung der Grundfrequenz) ist das Verhältnis in Dezibel[dB] gegeben durch

$$\left|\frac{\mathrm{U_n}}{\mathrm{U_0}}\right|_{\mathrm{dB}} = 20\log\frac{\mathrm{U_n}}{\mathrm{U_0}} \tag{3}$$

, wobei mit dem 10er-Logarithmus gearbeitet wird. Das richtige Spannungsverhältnis aus einer dB Angabe kann dann nach Umstellen mit

$$\frac{\mathrm{U_n}}{\mathrm{U_0}} = 10^{\frac{1}{20}\cdot\left|\frac{\mathrm{U_n}}{\mathrm{U_0}}\right|_{\mathrm{dB}}} \tag{4}$$

berechnet werden. [2] [1]

1.3 Fourier-Synthese

In der Fouriersynthese werden periodische Signale aus bereits bestehenden Oberwellen zusammengesetzt. Das heißt die Amplituden, also die Fourierkoeffizienten, lassen sich so einstellen, dass ein gewünschtes Ausgangssignal entsteht (z.B. Rechtecksignal). [2]

1.4 Vorbereitung: Fourierreihe zu 3 periodischen Signalen

1.4.1 Rechtecksignal

Ein Rechtecksignal der Art

$$f_0(t) = \begin{cases} h & 0 \leq t < \frac{L}{2} \\ -h & \frac{L}{2} \leq t < L \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \tag{5}$$

wird periodisch fortgesetzt, also um nL verschoben unendlich häufig addiert. Es ist sofort einzusehen, dass es keinen Offset gibt, da es gleiche Anteile über und unter Null besitzt. Außerdem ist das Signal eine ungerade Funktion um die 0, also gehen nur Sinusterme mit in die Rechnung ein. Für die Koeffizienten $\mathrm{b_n}$ ergibt sich:

$$\mathrm{b_n} = \frac{2}{\mathrm{L}}\left(\int_0^{\frac{\mathrm{L}}{2}} \mathrm{h}\sin\frac{2\pi \mathrm{n}t}{\mathrm{L}}\mathrm{d}t + \int_{\frac{\mathrm{L}}{2}}^{\mathrm{L}} (-\mathrm{h})\sin\frac{2\pi \mathrm{n}t}{\mathrm{L}}\mathrm{d}t\right) = \frac{2\mathrm{h}}{\pi \mathrm{n}}\left(1-(-1)^n\right) = \frac{4\mathrm{h}}{\pi(2\mathrm{n}-1)}, n \in \mathbb{N} \tag{6}$$

1.4.2 Sägezahn

Eine Sägezahnfunktion mit fallender Flanke kann mit der Funktion $f(t) = \mathrm{h}(1-\frac{2\mathrm{t}}{\mathrm{L}}), 0 \leq t < L$ beschrieben werden. Sie hat ebenfalls keinen Offset, da sie linear abfällt und die Nullstelle genau in der Intervallmitte liegt. Die Funktion ist ebenfalls ungerade, weshalb nur Sinusterme auftauchen werden. Die Koeffizienten $\mathrm{b_n}$ ergeben sich dann mit partieller Integration zu:

$$\mathrm{b_n} = \frac{2}{\mathrm{L}}\left(\int_0^{\mathrm{L}} \mathrm{h}\left(1-\frac{2t}{\mathrm{L}}\right)\sin\frac{2\pi \mathrm{n}t}{\mathrm{L}}\mathrm{d}t\right) = \frac{\mathrm{h}}{\pi \mathrm{n}}\left(1-1+2-\frac{2\mathrm{h}}{L}\left[\frac{\sin\frac{2\pi \mathrm{n}t}{\mathrm{L}}}{\frac{2\pi \mathrm{n}}{\mathrm{L}}}\right]_0^{\mathrm{L}}\right) = \frac{2\mathrm{h}}{\pi \mathrm{n}}, n \in \mathbb{N} \tag{7}$$

1.4.3 Dreieck

Ein Dreieckssignal der Art

$$f_0(t) = \begin{cases} (t + \frac{\mathrm{L}}{2})\frac{2}{\mathrm{L}}\mathrm{h} & \frac{-\mathrm{L}}{2} \leq t < 0 \\ (\frac{\mathrm{L}}{2} - t)\frac{2}{\mathrm{L}}\mathrm{h} & 0 \leq t < \frac{\mathrm{L}}{2} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \tag{8}$$

wird periodisch fortgesetzt. Das Signal besitzt einen Offset. Da das Signal dauerhaft größer 0 ist. Außerdem ist das Signal gerade um 0. Daher gehen nur Cosinusfunktionen in die Reihe mit ein. Im Folgenden wird der Offset ignoriert, sondern nur die schwingenden Anteile berücksichtigt. Da nur diese für die Dreieckform relevant sind. Die Koeffizienten ergeben sich mit partieller Integration und der Symmetrie zur Intervallmitte zu

$$\begin{aligned} \mathrm{b_n} &= \frac{2}{\mathrm{L}} \int_{\frac{-\mathrm{L}}{2}}^{\frac{\mathrm{L}}{2}} f_0(t) \cos \frac{2\pi \mathrm{n} t}{\mathrm{L}} \mathrm{d}t = \frac{4}{\mathrm{L}} \int_0^{\frac{\mathrm{L}}{2}} (\frac{\mathrm{L}}{2} - t) \frac{2}{\mathrm{L}} \mathrm{h} \cos \frac{2\pi \mathrm{n} t}{\mathrm{L}} \mathrm{d}t \\ &= \frac{2\mathrm{h}}{(\pi \mathrm{n})^2} (1 - (-1)^n) = \frac{4\mathrm{h}}{(\pi(2\mathrm{n} - 1))^2}, n \in \mathbb{N} \end{aligned} \tag{9}$$

(*Die vollständige Berechnung befindet sich im Anhang*)

2 Durchführung

2.1 Versuchsaufgabe

Das Ziel dieses Versuchs ist es sich mit der Zerlegung von periodischen Signalen in Frequenzanteile in einer Fourier-Analyse und einer Fourier-Synthese. In der Fourier-Analyse sollen elektrische Schwingungen(Rechteck,Sägezahn) in ihre Fourierkoeffizienten zerlegt werden und mit der theoretischen Vorhersage verglichen werden. In der Fouriersynthese sollen periodische Schwingungen gemäß des Fourier-Theorems zusammengesetzt werden, sodass gewünschte periodische Schwingungen (Rechteck, Sägezahn, Dreieck) entstehen.

2.2 Aufbau und Durchführung der Fourier-Analyse

Der Aufbau der Fourier-Analyse setzt sich aus einem Funktionsgenerator und einem damit verbundenen digitalem Oszilloskop zusammen. Am Funktionsgenerator lassen sich viele Grundsignale, wie Sinus, Rechteck oder Sägezahn, mit einstellbarer Frequenz und Amplitude einstellen. Der Funktionsgenerator ist mit einem BNC-Kabel am Oszilloskop angeschlossen, sodass das Signal am Oszilloskop analysiert werden kann. Das digitale Oszilloskop ist in der Lage den Frequenzbereich über eine FFT darzustellen.
Der Ablauf zur Bestimmung einzelner Fourierkoeffizienten beginnt mit der Einstellung des zu Untersuchenden Signals am Funktionsgenerator. Es wurde eine Amplitude von 0,98 V und eine relativ geringe Frequenz von 20 Hz gemessen. Die Frequenz sollte nicht zu groß gewählt werden, damit alle relevanten Oberwellen abgetastet werden können. Die Amplitude sollte möglichst groß gewählt werden, um die Amplituden der Oberwellen

vernünftig ablesen zu können.
Am Oszilloskop muss dann im Math-Menü eine Fast-Fourier-Transformation durchgeführt werden. Dann wird auf der Abszisse nicht mehr die Zeit, sondern die Frequenz aufgetragen. Das heißt es werden Frequenzanteile in Dezibel,also im Bezug zur Amplitude des zusammengesetzten Signals, angegeben. Durch Auswahl eines Cursors lassen sich die einzelnen diskreten Spannungsspitzen im Frequenzbereich relativ genau ablesen. Der Cursor misst, wenn er auf Frequenz eingestellt ist, die Spannungen immer automatisch zu 0 dB im Signal, also nicht zur 0-Linie des Oszilloskop.
Dieser Messprozess wird für jedes Signal einzeln durchgeführt. Bei der Sägezahnfunktion haben wir uns dazu entschlossen zwei Messreihen bei unterschiedlicher Skalierung durchzuführen, da es beim ersten Durchgang teilweise einige Schwankungen bei den gemessenen Amplitude gab.

2.3 Aufbau und Durchführung der Fourier-Synthese

Für die Fourier-Synthese wurde ein Oberwellengenerator verwendet, der bis zu 10 Oberwellen erzeugen kann. Diese können alle bezüglich ihrer Amplitude und Phase separat eingestellt werden. Jede Oberwelle hat ihren eigenen Ausgang, womit diese einzeln auf ein Oszilloskop gegeben und eingestellt werden können. Das Summierte Signal lässt sich ebenfalls direkt am Oberwellengenerator abgreifen und kann dann zur Untersuchung und Visualisierung auf ein Oszilloskop gegeben werden.
Das Oszilloskop wird in zwei verschieden Konfigurationen betrieben, einmal im Zeitbereich, um das synthetisierte Signal zu visualisieren und einmal im XY-Modus. Im XY-Modus können zwei Signale, die an Channel 1 und 2 angeschlossen sind gegeneinander aufgetragen werden. Das bedeutet bei Sinusschwingungen, schwingt der eine Channel in X-Richtung und der andere in Y-Richtung. Die Folge ist, dass zwei Signale mit gleicher Frequenz, aber Phasenversatz von 90° auf dem Oszilloskop einen Kreis ergeben. Bei Phasengleichheit ergibt sich eine gerade Linie. Diese Figuren heißen Lissajous-Figuren. Da bei Phasengleichheit diese Figuren immer Linien sind, lassen sich mit diesen Figuren die Phasen der einzelnen Oberwellen richtig einstellen.
Damit beginnt dieser 2. Versuchsteil auch. Die Spannung der Grundfrequenz wird auf das Maximum von 660 mV eingestellt. Die Grundfrequenz wird dann an Channel 1 angeschlossen. An Channel 2 werden dann der Reihe nach alle Oberwellen angeschlossen. Das Oszilloskop befindet sich im XY-Modus und über die Drehschalter werden die einzelnen Oberwellen Phasengleich zur 1. Oberwelle eingestellt. Dass die Signale Phasengleich sind, lässt sich dann an den resultierenden Lissajous-Figuren erkennen.
Nachdem die Oberwellen alle Phasengleich sind oder sich um genau 180° unterscheiden, kann die eigentliche Synthetisierung starten. Gemäß der Koeffizienten(6)(7)(9), die in der Vorbereitung berechnet wurden, können damit die Spannungen der einzelnen Oberwellen an einem Voltmeter eingestellt werden. Das Voltmeter muss auf AC gestellt sein. Wenn für das jeweilige Signal die Spannungen der Oberwellen eingestellt wurden, werden nacheinander die einzelnen Oberwellen aufsummiert. Dabei wird das summierte Signal auf dem Oszilloskop im Zeitbereich dargestellt. Es muss bei jeder dazugeschalteten Oberwelle darauf geachtet werden, ob sich das Signal dem gewünschten Signal annähert. Falls es zu

einer Verschlechterung kommt, muss die jeweilige Phase der Oberwelle womöglich um 180° verschoben werden. Das resultierende Signal, was nach Aufsummierung entsteht, lässt sich dann auf dem Oszilloskop darstellen und mit der Theoriekurve vergleichen.

3 Auswertung

4 Ergebnisse

5 Diskussion

Literatur

[1] Jürgen Sahm Hans Joachim Eichler Heinz-Detlef Kronfeldt. *Das Neue Physikalische Grundpraktikum*. Springer, 2016.

[2] *Versuchsanleitung 351 Fourier-Analyse und Synthese*. TU Dortmund, Fakultät Physik. 2022.

Anhang

<u>Rechteck</u> $f_0(t) = \begin{cases} h & 0 \le \frac{L}{2} \\ -h & \frac{L}{2} < L \end{cases}$

$$a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(t)\cos\left(\frac{2\pi n}{L}t\right)dt \qquad b_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(t)\sin\left(\frac{2\pi n}{L}\cdot t\right)$$

$$a_0 = \frac{2}{L}\int_0^L f(t)\,dt = \frac{2h}{L}\left(\int_0^{L/2} 1\,dt - \int_{L/2}^{L} 1\,dt\right) = 0$$

$$a_n = \frac{2}{L}\int_0^{L/2}\cos\left(\frac{2\pi n}{L}\cdot t\right)dt - \int_{L/2}^{L}\cos\left(\frac{2\pi n}{L}\cdot t\right)dt = \frac{2h}{L}\left[\frac{\sin\left(\frac{2\pi n}{L}\cdot t\right)}{\frac{2\pi n}{L}}\right]_0^{L/2} + [\ldots \sin(\ldots)]$$

$$= 0$$

$$b_n = \frac{2h}{L}\left(\int_0^{L/2}\sin\left(\frac{2\pi n}{L}\cdot t\right)dt - \int_{L/2}^{L}\sin\left(\frac{2\pi n}{L}\cdot t\right)dt\right)$$

$$= \frac{2h}{L}\left(\left[\frac{-\cos\left(\frac{2\pi n}{L}t\right)}{\frac{2\pi n}{L}}\right]_0^{L/2} + \left[\frac{\cos\left(\frac{2\pi n}{L}\cdot t\right)}{\frac{2\pi n}{L}}\right]_{L/2}^{L}\right)$$

$$= \frac{h}{\pi n}\left((1-(-1)^n) + 1 - (-1)^n\right)$$

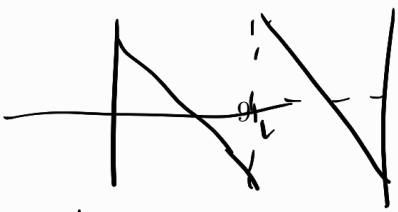
$$= \frac{4h}{\pi(2n+1)} \qquad n \in \mathbb{N}$$

$$f(t) = \frac{4h}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}\sin\left(\frac{2\pi(2n-1)}{L}\cdot t\right) \qquad \frac{2\pi}{L} = w$$

$$= \frac{4h}{\pi}\left(\sin(wt) + \frac{1}{3}\sin(3wt) + \frac{1}{5}\sin(5wt) \ldots\right.$$

$$1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \frac{1}{9}, \frac{1}{11}, \frac{1}{13}, \frac{1}{15}, \frac{1}{17}$$

<u>Sägezahn</u>



$$f(t) = h - \frac{2h}{L}t$$
$$= h\left(1 - \frac{2t}{L}\right)$$

punktsymmetrisch zur Intervallmitte sinusterme

Es $a_0 = 0$ weil im Mittel 0 $\int_0 f(t) = 0$

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L \left(h - \frac{2h}{L} \cdot t\right) \sin\left(\frac{2\pi n}{L} \cdot t\right) dt$$

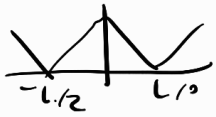
$$= \frac{2h}{L} \left(\left[\frac{\cos\left(\frac{2\pi n}{L} t\right)}{\frac{2\pi n}{L}} \right]_0^L + \left[\frac{2}{L} t \frac{\cos\left(\frac{2\pi n}{L} \cdot t\right)}{\frac{2\pi n}{L}} \right]_0^L - \int_0^L \frac{2}{L} \frac{\cos\left(\frac{2\pi n}{L}\right)}{\frac{2\pi n}{L}} dt \right.$$

$$= \frac{h}{\pi n} \left(1 - 1 + 2 - \frac{2h}{L} \left[\frac{\sin\left(\frac{2\pi n}{L} \cdot t\right)}{\frac{2\pi n}{L}} \right]_0^L \right.$$

$$= \frac{2h}{\pi n} \qquad f(t) = \frac{2h}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{2\pi n}{L} \cdot t\right)}{n}$$

$$f(t) = \frac{2h}{\pi} \left(\sin(\omega t) + \frac{1}{2} \sin(\omega t) + \frac{1}{3} \sin(\omega t) \dots \right. \quad 1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \frac{1}{9}, \frac{1}{11}, \frac{1}{13}, \frac{1}{15}, \frac{1}{17}, \frac{1}{19}$$

Fourierkoeffizienten Dreieck



$$f_0(t) = \begin{cases} \left(t + \frac{L}{2}\right) \frac{2}{L} \cdot h & -\frac{L}{2} < t < 0 \\ \left(\frac{L}{2} - t\right) \frac{2}{L} \cdot h & 0 \le t < \frac{L}{2} \end{cases}$$

Achsensymmetrisch um 0 nur Cosinusterme a_n

$$a_0 = \frac{2}{L} \int_{-\frac{L}{2}}^{L/2} f_0(t)\, dt$$

$$= \frac{4}{L} \int_0^{L/2} h - \frac{2t \cdot h}{L} dt = \frac{4}{L} \left[ht - \frac{t^2 h}{L} \right]_0^{L/2}$$

$$= 2h - h = h \qquad \omega = \frac{2\pi}{L}$$

$$a_n = \frac{2}{L} \int_{-L/2}^{L/2} f_0(t) \cos(n\omega t)\, dt = \frac{4}{L} \int_0^{L/2} \left(h - \frac{2t \cdot h}{L}\right) \cos(\omega n t)\, dt$$

$$= \frac{4}{L} \left(\left[\left(h - \frac{2t \cdot h}{L}\right) \frac{\sin(\omega n t)}{n\omega} \right]_0^{L/2} + \int_0^{L/2} \frac{2h}{L} \frac{\sin(\omega n t)}{n\omega} dt \right.$$

$$= \frac{4}{L} \left[\frac{-2h}{L} \frac{\cos(\omega n t)}{n^2 \omega^2} \right]^{L/2} = \frac{4}{L\omega^2} \frac{2h}{L} \left(1 - (-1)^n\right)$$

$$= \frac{4h}{n^2\pi^2} \qquad n\text{-ungerad} \qquad \frac{4h}{(2n+1)^2\pi^2}$$

$$f(t) = \frac{h}{2} + \frac{4h}{\pi^2} \sum \frac{1}{(2n-1)^2} \cos(w(2n-1)t)$$

$$= \frac{h}{2} + \frac{4h}{\pi^2}\left(\cos(wt) + \frac{1}{9}\cos(3wt) + \frac{1}{25}\cos(5wt)\right) \ldots$$

$$1, \frac{1}{9}, \frac{1}{25}, \frac{1}{49}, \frac{1}{81}, \frac{1}{121}, \frac{1}{169}, \frac{1}{225}, \frac{1}{289}$$